1

a) För att f ska bli kontinuerlig krävs det att

$$\underbrace{\lim_{x\to 0^+} f(x)}_{=0} = \underbrace{f(0)}_{=0} = \underbrace{\lim_{x\to 0^-} f(x)}_{=b}.$$

Detta ger $\boxed{b=0.}$

För att f ska vara deriverbar krävs det att

$$f'_+(0) = f'_-(0)$$

vilket ger

$$\left(\arctan(x^2)+x\right)'\Big|_{x=0} = (ax)'\Big|_{x=0} \Leftrightarrow$$

$$\frac{2x}{1+(x^2)^2}+1\Big|_{x=0} = a \Leftrightarrow$$

$$\boxed{a=1}$$

b) Med $a=1$ och $b=0$ får vi

$$f(x) = \begin{cases} \arctan(x^2)+x & \text{då } x\geq 0 \\ x & \text{då } x<0 \end{cases}$$

Vi ser att $f'(x) = \frac{2x}{1+(x^2)^2} > 0$ då $x>0$ och $f'(x) = 1 > 0$ då $x<0$ så funktionen är stränged växande i hela $\mathbb{R}$ och därmed inverterbar.

2

a) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \qquad x \in \mathbb{R}$

b) $\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \dots \qquad x \in \mathbb{R}$

c) $$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x^2) + e^x - (1+x)}{x^3} =$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{x^2 - \frac{x^6}{3!} + \dots + \cancel{1} + \cancel{x} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots - \cancel{1} - \cancel{x}}{x^3}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{3x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots}{x^3} =$$

$$= \lim_{x \to 0} \left(\underbrace{\frac{3}{2x}}_{\text{saknar gränsvärdet: går mot } +\infty \text{ när } x \to 0^+ \text{ och mot } -\infty \text{ när } x \to 0^-} + \underbrace{\frac{1}{3!} + \dots}_{\to \frac{1}{6}} \right)$$

Gränsvärdet existerar ej. $\boxtimes$

3

a) Använder partiell integration!

$$\int \overset{\uparrow}{x^3} \overset{\downarrow}{\ln x}\, dx =$$

$$= \frac{x^4}{4}\ln x - \int \underbrace{\frac{x^4}{4}\cdot\frac{1}{x}}_{=\frac{x^3}{4}}\, dx$$

$$= \frac{x^4}{4}\ln x - \frac{x^4}{12} + C.$$

Kontroll:

$$\left(\frac{x^4}{4}\ln x - \frac{x^4}{12} + C\right)' =$$

$$= \frac{\cancel{4}x^3}{\cancel{4}}\ln x + \cancel{\frac{x^4}{4}\cdot\frac{1}{x}} - \cancel{\frac{4x^3}{12}} = x^3\ln x.$$

b) Använder variabelbytet:

$$\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\, dx = \left[\begin{array}{l} t = e^x, \text{ så } \frac{dt}{dx} = e^x \\ \text{och } dt = e^x dx \end{array}\right]$$

$$= \int \frac{dt}{1+t^2} = \arctan t + C$$

$$= \arctan e^x + C.$$

$\boxtimes$

4 Vi noterar att:

1) $f(x) = 0 \iff x = 0$ eller $x = -\frac{3}{4}$

2) $\lim_{x \to -1^+} f(x) = \left[\frac{-1 \cdot (-1)}{0^+}\right] = \infty$

3) $\lim_{x \to -1^-} f(x) = \left[\frac{-1 \cdot (-1)}{0^-}\right] = -\infty$

4) $\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \infty$

2) och 3) innebär att $x = -1$ är en vertikal asymptot.

4) tyder på att det kan finnas sneda asymtoter. Dessa kan bestämmas t ex med polynomdivision:

$$
\begin{array}{r|l}
4x - 1 & \\
\hline
4x^2 + 3x & x + 1 \\
-\ 4x^2 + 4x & \\
\hline
-x & \\
-\ -x - 1 & \\
\hline
1 &
\end{array}
$$

Så att

$$f(x) = 4x - 1 + \frac{1}{x+1}$$

och $\boxed{y = 4x - 1}$ är den sneda asymptoten för både $x \to \infty$ och $x \to -\infty$

Nu beräknar vi

$$f'(x) = \left(\frac{4x^2+3x}{x+1}\right)' = \frac{(8x+3)(x+1)-(4x^2+3x)\cdot 1}{(x+1)^2}$$

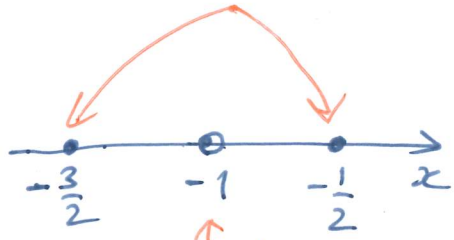
$$= \frac{8x^2+\cancel{3x}+8x+3-4x^2-\cancel{3x}}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{4x^2+8x+3}{(x+1)^2} =$$

kvadratkomplettering eller pq-formeln

$$= \frac{4\left(x+\frac{3}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right)}{(x+1)^2}$$

nollställen



derivatan inte existerar

och gör teckentabell:

	$x<-\frac{3}{2}$	$x=-\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{2}<x<-1$	$x=-1$	$-1<x<-\frac{1}{2}$	$x=-\frac{1}{2}$	$x>-\frac{1}{2}$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	ej def	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	-9	$\searrow$	ej def	$\searrow$	-1	

Vi ser att $x=-\frac{3}{2}$ är en lok max

med $f\left(-\frac{3}{2}\right) = \dfrac{-\frac{3}{2}\cdot\left(4\left(-\frac{3}{2}\right)+3\right)}{-\frac{3}{2}+1} = \dfrac{+\cancel{\frac{3}{2}}(-6+3)}{+\cancel{\frac{1}{2}}}$

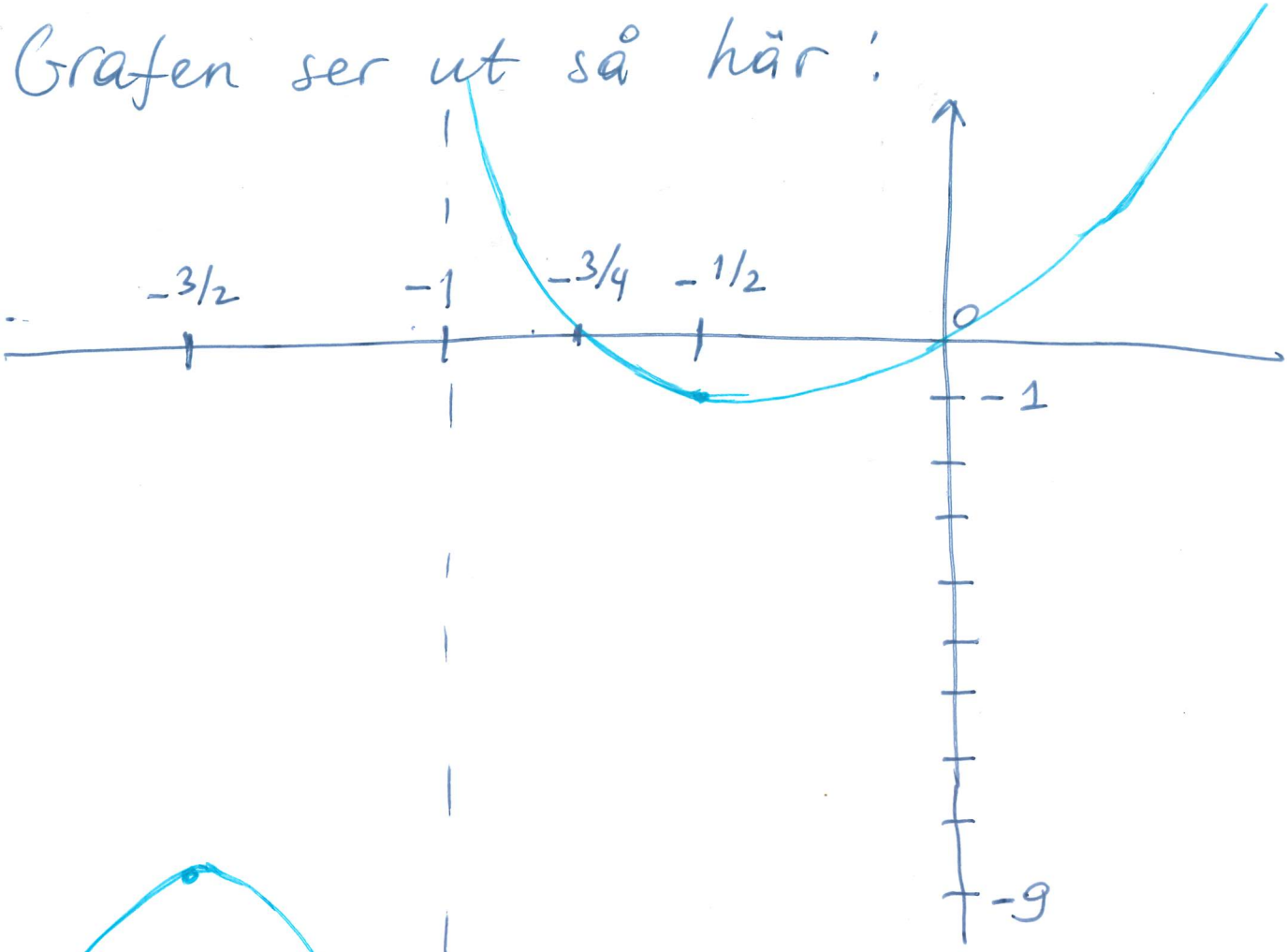
$= -9$

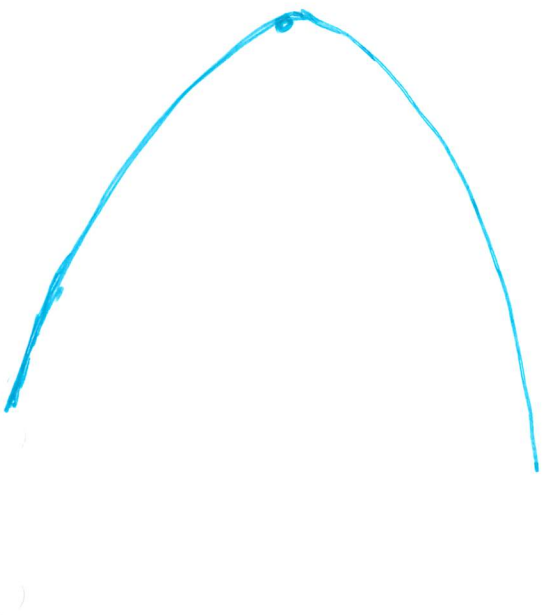
och $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \dfrac{-\frac{1}{2}\cdot\left(4\left(-\frac{1}{2}\right)+3\right)}{-\frac{1}{2}+1} = \dfrac{-\cancel{\frac{1}{2}}\cdot(-2+3)}{\cancel{\frac{1}{2}}}$

$= -1$

$\boxed{5}$

Grafen ser ut så här:





5.

a) Integralen är generaliserad då $\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x+x^3} = \left[\frac{1}{0^+}\right] = \infty$.

När $x \to 0^+$ har vi

$x + \underbrace{x^3}_{\text{minskar snabbare än } x} \sim x$

så funktionen beter sig som $\frac{1}{x}$.

Eftersom $\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx$ är divergent, misstänker vi att integralen är divergent. För att visa detta kan man använda satsen om dominerad konvergens!

när $0 \le x \le 1$ har vi $x \ge x^3$

så $$\frac{1}{x+\underbrace{x^3}_{\le x}} \ge \frac{1}{x+x} = \frac{1}{2x} \ge 0$$

gör nämnaren mindre bråket blir större

Eftersom $\int_0^1 \frac{1}{2x}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx$ är divergent så är även $\int_0^1 \frac{1}{x+x^3}\,dx$ divergent.

7

b) Vi kan t ex använda kvotkriterium för detta:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\dfrac{(x-3)^{\cancel{n+1}}}{2^{\cancel{n+1}}\sqrt{n+1}}}{\dfrac{\cancel{(x-3)^n}}{\cancel{2^n}\sqrt{n}}}\right|$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{|x-3|}{2}\cdot\underbrace{\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}}_{\to 1} = \frac{|x-3|}{2}.$$

Vi ser att serien är konvergent (absolut) när $\frac{|x-3|}{2} < 1 \iff$ $|x-3| < 2$. Konvergenscentrum är därmed $x = 3$ och radien är 2.

c) Serien är konvergent enligt Leibnitzkriterium:

$|a_n| = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$ monotont

och serien är alternerande.

Den är inte absolutkonvergent då $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ är divergent.

$\boxtimes$

(6) Vi löser först den homogena ekvationen: $y'' + 4y' + 4y = 0$.

Den karakteristiska ekvationen är $r^2 + 4r + 4 = 0 \Leftrightarrow (r+2)^2 = 0$ har en dubbelrot $r = -2$ så

$$y_h = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$$

Eftersom HL i $y'' + 4y' + 4y = -6$ är konstant kan vi ta $y_p = A = \text{konst.}$ Insättningen ger

$$\underbrace{\cancel{A''}}_{=0} + \underbrace{\cancel{4A'}}_{=0} + 4A = -6 \Leftrightarrow A = -\frac{3}{2}.$$

Den allmänna lösningen är därmed $\boxed{y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x} - \frac{3}{2}}$.

Vi bestämmer C_1 och C_2 utifrån begynnelsevillkoren. Notera att $y'(x) = -2C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-2x} - 2C_2 x e^{-2x}$, så $y(0) = -1$ ger $C_1 - \frac{3}{2} = -1 \Leftrightarrow C_1 = \frac{1}{2}$ och $y'(0) = 3$ ger $-1 + C_2 = 3$ så $C_2 = 4$.

Vi får

$$\boxed{y = \frac{1}{2} e^{-2x} + 4x e^{-2x} - \frac{3}{2}}$$

9

7 Ekvationen är separabel då den kan skrivas på formen:

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{dx}{x^2-5x+6}.$$

Vi integrerar både led:

$$\int \frac{dy}{y^2} = -y^{-1} \quad (+C)$$

$$\int \frac{dx}{x^2-5x+6} = \int \frac{dx}{(x-2)(x-3)} =$$

$$= \int \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2} \right) dx$$

$$= \ln|x-3| - \ln|x-2| + C$$

$$= \ln\left|\frac{x-3}{x-2}\right| + C.$$

Vi får

$$-y^{-1} = \ln\left|\frac{x-3}{x-2}\right| + \underbrace{C}_{\text{konst}}.$$

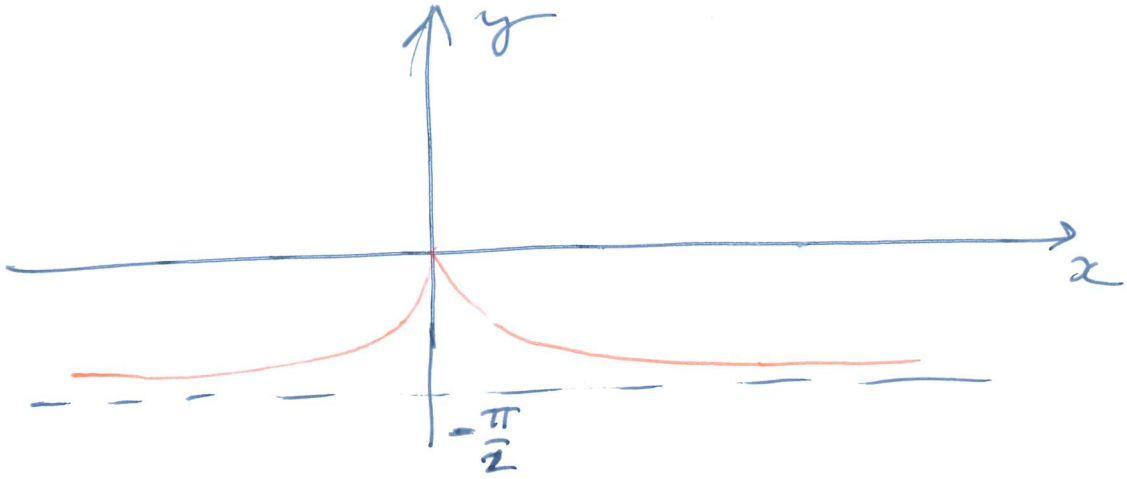
vilket definierar

$$y = -\frac{1}{\ln\left|\frac{x-3}{x-2}\right| + \underbrace{\tilde{C}}_{\text{konst} = -C}} \quad \boxtimes$$

10

8

a) Tex $y = -|\arctan x|$:



är begränsad mellan $-\frac{\pi}{2}$ och 0, har det absoluta maximumet $y=0$ i $x=0$, men antar inte sitt minsta värde för någon $x \in \mathbb{R}$.

b) Medelvärdessatsen säger att det finns ett $c \in (0,1)$ sådant att

$$f'(c) = f(0) - f(1) = 0,$$

så man vet att derivatan har ett nollställe i $(0,1)$.

c) Analysens huvudsats ger

$$f'(x) = (x^2+3x-4)e^{-x^2}$$

Så $f'(x) = 0 \iff (x^2+3x-4)\underbrace{\cancel{e^{-x^2}}}_{>0} = 0$

$\iff (x-1)(x+4) = 0$

$\iff x = 1$ eller $x = -4$.

$\boxtimes$ $\boxed{1}$